

清 华 大 学

攻 读 硕 士 学 位

研究生选题报告及论文工作计划

(201903 版)

研究生姓名 郑盛东 学 号 2024213760

院 系 网络科学与网络空间研究院

学 科 网络空间安全

指 导 教 师 张千里 专业技术职务 副研究员

入 学 日 期 2024 年 9 月 1 日

2025 年 12 月 23 日

论文题目: <u>IPv6 互联网性能测量与异常检测研究</u>
或选题范围: _____
论文密级 ¹ 请在 () 中打“√”: 公开 (√) 秘密 () 机密 ()
定密申请表编号: _____ (对于密级为秘密或机密的学位论文)
选题报告会日期: 年 月 日
选题报告要求: 1. 选题报告的字数一般不少于五千字; 2. 选题报告的内容应包括: 选题意义、该领域国内外研究动态(文献综述)、本课题研究的目的、预期成果、研究方案、研究方法及其论证、关键难点拟采取的解决措施、论文工作总体日程安排, 预计答辩时间等; 3. 要求查阅一定数量的中、外文献资料。文献综述部分不是将文献内容进行简单的堆砌, 而应通过阅读, 消化、提炼, 对已有的研究成果和动态进行全面的综述; 4. 选题报告的考核由两部分组成: 书面报告和口头报告, 分别评分后给出一个总成绩; 5. 选题报告和研究工作应具有正确的政治立场, 符合学术规范; 6. 填好“研究生选题报告及论文工作计划”表格后, 连同书面报告一起交院系研究生管理部门备案。
阅读国内外文献情况: 国内文献约 <u>1</u> 篇, 国外文献约 <u>38</u> 篇。
主要文献: [1] Beverly R, Durairajan R, Plonka D, et al. In the IP of the beholder: Strategies for active IPv6 topology discovery//Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018. Boston, USA.2018: 308-321 [2] Vermeulen K, Rohrer J P, Beverly R, et al. Diamond-Miner: Comprehensive Discovery of the Internet's Topology Diamonds// Proceedings of the 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20). Santa Clara, USA.2020: 479-493 [3] Durumeric Z, Wustrow E, Halderman J A. ZMap: fast internet-wide scanning and its security applications// Proceedings of the 22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13). Washington, USA.2013: 605-620 [4] Izhikevich L, Teixeira R, Durumeric Z. LZr: Identifying unexpected internet services// Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21). Virtual, Online. 2021: 3111-3128 [5]K. Borgolte, S. Hao, T. Fiebig, G. Vigna, Enumerating active IPv6 hosts for largescale security scans via DNSSEC-signed reverse zones, in: Proc. SP 2018, IEEE,USA, 2018, pp. 770–784 [6]Y. Tao, G. Hu, B. Hou, Z. Cai, J. Xia, C.C. Fong, An alias resolution method based on delay sequence analysis, CMC-Comput. Mater. Continua 63 (3) (2020) 1433–1443. [7]John Heidemann, Yuri Pradkin, Ramesh Govindan, Christos Papadopoulos, Genevieve Bartlett, and Joseph Bannister. Census and survey of the visible internet. //Proceedings of the 8th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, pages 169–182, 2008. [8]Kensuke Fukuda and John Heidemann. Who knocks at the ipv6 door? detecting ipv6 scanning. // Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018, pages 231–237, 2018. [9]J. Matherly. (2022). Shodan: The Search Engine for Internet-Connected Devices. [Online]. Available: https://www.shodan.io [10]Z. Durumeric, D. Adrian, A. Mirian, M. Bailey, and J. A. Halderman,“A search engine backed by internet-wide scanning,” in Proc. 22nd ACM SIGSAC Conf. Comput. Commun. Secur., Oct. 2015, pp. 542–553. [11]Z. Durumeric, D. Adrian, A. Mirian, M. Bailey, and J. A. Halderman,“A search engine backed by internet-wide scanning,” in Proc. 22nd ACM SIGSAC Conf. Comput. Commun. Secur., Oct. 2015, pp. 542–553 [12]J. Czyz, M. Luckie, M. Allman, and M. Bailey, “Don’t forget to lock the back door! A characterization of IPv6 network security policy,” in Proc. Netw. Distrib. Syst. Secur. Symp., 2016, pp. 1–15. [13]H. Dawood, “IPv6 security vulnerabilities,” Int. J. Inf. Secur. Sci., vol. 1,no. 4, pp. 100–105, 2012. [14]R. Beverly, “Yarrp’ing the internet: Randomized high-speed active topology discovery,” in Proc. IMC, Nov. 2016, pp. 413–420. [15]R. Beverly, R. Durairajan, D. Plonka, and J. P. Rohrer, “In the IP of the beholder: Strategies for active IPv6

¹涉密学位论文的定密申请应当在论文开题之前进行。

topology discovery,” in Proc. IMC, Oct. 2018, pp. 308–321.

[16] R. Padmanabhan, J. P. Rula, P. Richter, S. D. Strowes, and A. Dainotti, “DynamIPs: Analyzing address assignment practices in IPv4 and IPv6,” in Proc. CoNEXT, Nov. 2020, pp. 55–70.

[17] E. Rye, R. Beverly, and K. C. Claffy, “Follow the scent: Defeating IPv6 prefix rotation privacy,” in Proc. IMC, Nov. 2021, pp. 739–752.

[18] M. Gharaibeh, A. Shah, B. Huffaker, H. Zhang, R. Ensafi, and C. Papadopoulos, “A look at router geolocation in public and commercial databases,” in Proc. IMC, Nov. 2017, pp. 463–469.

[19] A. S. A. M. S. Ahmed, R. Hassan, N. E. Othman, “IPv6 neighbor discovery protocol specifications, threats and countermeasures: a survey,” IEEE Access 5 (2017) 18187–18210.

[20] Soo-Jin Moon, Yucheng Yin, Rahul Anand Sharma, Yifei Yuan, Jonathan M Spring, and Vyas Sekar. Accurately measuring global risk of amplification attacks using ampmmap. //Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 2021.

[21] Z. Durumeric et al., “The matter of heart-bleed,” in Proc. IMC, 2014, pp. 475–488.

[22] Graham R. MASSCAN. <https://github.com/robertdavidgraham/masscan>. 2023, 12, 20.

[23] Google. IPv6 Adoption Statistics, <https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption>, 2023, 12, 20.

[24] Thomson S, Narten T, Jinmei T. IPv6 Stateless Address Autoconfiguration[J/OL]. RFC, 2007, 4862: 1-30. <https://doi.org/10.17487/RFC4862>.

[25] Mrugalski T, Siodelski M, Volz B, et al. Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)[J/OL]. RFC, 2018, 8415: 1-154. <https://doi.org/10.17487/RFC8415>.

[26] Droms R E, Bound J, Volz B, et al. Dynamic host configuration protocol for ipv6 (dhcpv6)[J/OL]. RFC, 2003, 3315: 1-101. <https://doi.org/10.17487/RFC3315>.

[27] Gont F, Chown T. Network Reconnaissance in IPv6 Networks[J/OL]. RFC, 2016, 7707: 1-38. <https://doi.org/10.17487/RFC7707>.

[28] Bao C, Huitema C, Bagnulo M, et al. IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators[J/OL]. RFC, 2010, 6052: 1-18. <https://doi.org/10.17487/RFC6052>.

[29] Huitema C. Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through Network Address Translations (NATs)[J/OL]. RFC, 2006, 4380: 1-53. <https://doi.org/10.17487/RFC4380>.

[30] Hinden R M, Deering S E. IP Version 6 Addressing Architecture[J/OL]. RFC, 2006, 4291: 1-25. <https://doi.org/10.17487/RFC4291>.

[31] Kawamura S, Kawashima M. A Recommendation for IPv6 Address Text Representation[J/OL]. RFC, 2010, 5952: 1-14. <https://doi.org/10.17487/RFC5952>.

[32] Cui T, Gou G, Xiong G, et al. 6GAN: IPv6 multi-pattern target generation via generative adversarial nets with reinforcement learning[C]//IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2021: 1-10.

[33] Ullrich J, Kieseberg P, Krombholz K, et al. On reconnaissance with IPv6: a pattern-based scanning approach[C]//2015 10th International Conference on Availability, Reliability and Security. IEEE, 2015: 186-192.

[34] Foremski P, Plonka D, Berger A. Entropy/ip: Uncovering structure in ipv6 addresses[C]//Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference. 2016: 167-181.

[35] Murdock A, Li F, Bramsen P, et al. Target generation for internet-wide IPv6 scanning[C]//Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference. 2017: 242-253.

[36] Liu Z, Xiong Y, Liu X, et al. 6Tree: Efficient dynamic discovery of active addresses in the IPv6 address space[J]. Computer Networks, 2019, 155: 31-46.

[37] Cui T, Gou G, Xiong G. 6gcvae: Gated convolutional variational autoencoder for ipv6 target generation[C]//Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 24th Pacific-Asia Conference, PAKDD 2020, Singapore, May 11–14, 2020, Proceedings, Part I 24. Springer International Publishing, 2020: 609-622.

[38] Cui T, Xiong G, Gou G, et al. 6veclm: Language modeling in vector space for ipv6 target generation[C]//Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: Applied Data Science Track: European Conference, ECML PKDD 2020, Ghent, Belgium, September 14–18, 2020, Proceedings, Part IV. Springer International Publishing, 2021: 192-207.

[39] 侯冰楠, 刘宁, 李雄略, 等. 基于目标生成的 IPv6 网络地址扫描综述[J/OL]. 计算机研究与发展: 1-14[2024-05-26]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1777.tp.20231123.1308.010.html>.)

入学以来在国内外刊物上发表文章或拟发表文章：

国内： 0 篇

国外： 1 篇

导师评语：（就论文选题意义、研究生对国内外研究现状的了解情况、研究方法、研究手段、预期成果、学术规范等予以评价）

论文围绕互联网性能测量问题展开研究，选题具有重要的应用价值。该生对国内外相关研究现状进行了较为全面的综述，并提出了可行的技术方案，研究线路明晰，计划详实，预期成果为发表一篇学术论文。论文前期研究扎实，结构合理，论证清晰，符合学术规范。

导师签名：_____ 日期： 年 月 日

选题报告会考核成员组意见：（选题和研究工作有无政治立场问题、选题意义、论文工作是否具备条件、是否同意选定该课题等）

考核成员组签名：

选题报告考核成绩：（以等级制方式记载。以下评分方法供参考，鼓励院系结合学科特点制定评分规则。）

书面报告成绩： （占 60%，由导师评定）

口头报告成绩： （占 40%，由考核成员组评定）

总成绩： 研究所（室）主任签名：_____

日期： 年 月 日

论文工作计划

实验设备或其他研究条件落实情况：

实验安全落实情况请在（ ）中打“√”：

- (1) 论文工作中是否涉及实验操作： 是（ ） 否（ ）
(2) 是否参加安全教育培训并通过考试： 是（ ） 否（ ）
(3) 是否已提交实验安全分析报告²： 是（ ） 否（ ）

课题所属科研项目类别（国家项目、省部委等政府部门项目、企业委托研究项目、学校项目、自选题目、或其他）：

企业委托研究项目

论文类型：在所属类型前划“√”（只可选择一项填写）

☐	① 理论研究	☐	③ 有明确的生产或社会问题背景
☐	② 应用基础研究	☒	④ 直接应用于生产或解决社会问题
☐	⑤ 其它（详细注明）		

论文工作主要内容及日程安排：

论文主要内容：

整体工作聚焦于提升大规模 IPv6 测量的“可探测性、代表性与可诊断性”。一方面，在探测目标生成上，通过利用路由前缀与地址结构的规律来扩展更合理的候选目标，并优化扫描流程以降低成本、提升效率；另一方面，在性能测量上，从“按网络实体组织采样”和“代表性优先”的思路出发，尽量在关键网络与重点网段中获得稳定、可比较的观测结果；最后，在异常检测上，结合时间序列与概率建模方法，减少地址变化带来的干扰，并支持对潜在故障的推断与定位。

1. IPv6 探测目标生成研究

主要解决种子地址、目标地址有偏和当前动态生成算法运行时间长对问题。

解决方案：利用 BGP 前缀地址配置模版的相似性进行迁移；解耦预扫描与正式扫描以提升效率。

2. 互联网性能测量研究

主要解决地址存活时间短和缺乏代表性考量问题

解决方案：根据实体（AS/Prefix）进行地址探索，保证实体内地址数；利用地址属性进行代表性评价，优先保证 Top ASN 和重点网段。

3. 网络异常检测研究

主要解决延迟基准问题和地址生命周期对探测结果干扰问题。

解决方法：利用序列分析等统计学习技术进行短期和长期时间窗口延迟异常检测；采用贝叶斯等方法建模 AS/Prefix 生命周期和故障等因果依赖，推断网络故障。

²实验安全分析报告使用清华大学实验室与设备处网站模板。

日程安排：

2025 年 12 月	完成文献调研工作
2026 年 04 月	完成研究内容 网络性能测量 的实验和投稿工作
2026 年 05 月	工作内容 互联网探测与异常检测系统上线，撰写专利
2026 年 07 月	将研究成果应用到项目并结题
2027 年 04 月	完成硕士论文撰写完成、送审、预答辩
2027 年 05 月	硕士论文答辩

文献阅读、科研调查计划完成日期：_____ 2025 年 12 月 _____

论文实际工作预计完成日期：_____ 2026 年 12 月 _____

论文撰写预计完成日期：_____ 2027 年 04 月 _____

本材料留院系研究生管理部门供中期检查、论文抽查时参考。